化学小测二

学校:_____姓名：_____考号：_____

一、单选题（每题 2 分）

1．同温同压下，两种气体的体积不相同，其主要原因是

A．物质的量不同　　B．分子间距离不同　　C．气体种类不同　　D．分子大小不同

2．设 N_A 表示阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．摩尔是国际基本物理量之一

B．标准状况下，22.4 L CCl_4 中含有的分子数为 N_A

C．0.5 mol/L Na_2SO_4 溶液中，Na^+ 离子总数为 N_A

D．0℃、101 kPa 时，1 mol 氧气的体积约为 22.4 L

3．下列溶液中 K^+ 的物质的量浓度最大的是

A．30mL 0.35mol·L^{-1} K_2SO_4 溶液　　B．20mL 0.40mol·L^{-1} $KClO_3$ 溶液

C．20mL 0.25mol·L^{-1} KNO_3 溶液　　D．50mL 0.30mol·L^{-1} K_2CO_3 溶液

4．设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A．常温常压下，32 g O_2 含有的氧原子数为 $2N_A$

B．标准状况下，4.48 L H_2O 中含有分子数为 $0.2N_A$

C．22.4 L NH_3 和 CH_4 的混合气体中分子总数为 N_A

D．0.1 mol/L 的 NaCl 溶液中含有的 Na^+ 的数目为 $0.1N_A$

5．实验室用 NaOH 固体配制 $480\ mL \cdot 1mol \cdot L^{-1}$ NaOH 溶液。下列说法正确的是

A．配制溶液时使用的容量瓶必须干燥

B．配制溶液过程中，玻璃棒只起到引流的作用

C．需用托盘天平称量 20.0 g NaOH 固体

D．NaOH 固体在烧杯中溶解后，立刻转移至容量瓶中

6．1mol 精确包含 6.02214076×10^{23} 个基本单元，该常数称为阿伏加德罗常数 (N_A)，下列关于 N_A 的说法中正确的是

A．$2\ mol$ K_2SO_4 溶于水中，所含 K^+ 个数为 $2N_A$

B．标准状况下，$22.4L$ H_2O 含有氢原子个数为 $2N_A$

C．$33.6L$ 氢气中含有 $3N_A$ 个氢原子

D．$36g$ H_2O 中所含的氢原子数为 $4N_A$

7．某同学购买了一瓶“84 消毒液”，并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息：“84 消毒液”：含 25%NaClO、

1000mL、密度$1.19\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$，稀释 100 倍（体积比）后使用。同学参阅“84 消毒液”的配方，欲用 NaClO 固体配制 480mL 含 25%NaClO 的消毒液。下列说法正确的是

A．取 100mL 该“84 消毒液”稀释 100 倍，稀释后 NaClO 的质量分数为 0.25%

B．容量瓶用蒸馏水洗净后，应烘干才能用于溶液的配制

C．定容时水加多了应该用滤纸吸出

D．需要称量的 NaClO 固体质量为 148.8g

8．同温同压下，$1\mathrm{g}$ 甲气体和 $2\mathrm{g}$ 乙气体占有相同的体积，根据阿伏伽德罗定律判断，下列说法正确的是

A．甲与乙的物质的量之比为 1：2

B．等质量的甲与乙的分子个数之比为 1：2

C．同温同压下，甲与乙的密度之比为 1：2

D．同温同体积下，等质量的甲与乙的压强之比为 1：2

9．标准状况下 VL 氨气溶解在 1L 水中（水的密度近似为 1g/mL），所得溶液的密度为ρg/mL,质量分数为ω，物质浓度为 c mol/L，则下列关系中不正确的是

A．$\rho=(17V+22400)/(22.4+22.4V)$

B．$\omega=17c/(1000\rho)$

C．$\omega=17V/(17V+22400)$

D．c=1000Vρ/(17V+22400)

10．2025 年，浙江大学开发的新型 ZU 系列 MOFs 吸附剂，在保持 MOFs 骨架结构不变的前提下，通过精细调控局部孔化学环境，引入路易斯碱性位点以增强对$\mathrm{CO_2}$的酸碱作用，同时维持对$\mathrm{C_2H_6}$的选择性捕获，实现对$\mathrm{CO_2}$与$\mathrm{C_2H_6}$的协同吸附，从而实现一步高效纯化乙烯$(\mathrm{C_2H_4})$。已知：同温同压下，气体扩散速率与相对分子质量之间的定量关系为$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$；标准状况下，$\mathrm{C_2H_4}$、$\mathrm{C_2H_6}$均为气体。下列叙述正确的是

A．将含有$\mathrm{CO_2}$(约5%)和$\mathrm{C_2H_6}$(约4%)的乙烯粗品通过该 MOFs，得到的气体平均相对分子质量变小

B．标准状况下，等体积的$\mathrm{CO_2}$、$\mathrm{C_2H_4}$、$\mathrm{C_2H_6}$含原子数之比为1:1:1

C．同温同压下，气体扩散速率：$\mathrm{CO_2}>\mathrm{C_2H_6}>\mathrm{C_2H_4}$

D．等质量的$\mathrm{CO_2}$和$\mathrm{C_2H_6}$，$\mathrm{C_2H_6}$的体积大于$\mathrm{CO_2}$

二、多选题（每题 4 分）

11．偏二甲肼($\mathrm{C_2H_8N_2}$)是一种高能燃料，燃烧产生巨大能量，可作为航天运载火箭的推动力。下列叙述中正确的是（　）

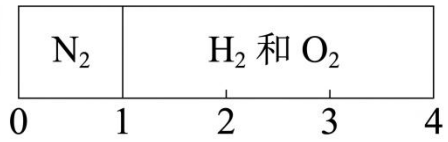
A．偏二甲肼的摩尔质量为 60

B．6.02×10^{22} 个偏二甲肼分子中含有氮原子数为 1.204×10^{22}

C．11.2L 的偏二甲肼质量为 30g

D．60g 偏二甲肼含有 N_A 个偏二甲肼分子

12．室温时在刚性容器内部有一个可滑动的活塞将容器分成左右两室。左室充入 1molN_2，右室充入 H_2 和 O_2 的混合气体，活塞恰好停留在容器左侧四分之一处，然后点燃 H_2 和 O_2 的混合气体，反应完毕后恢复至室温，活塞恰好停在容器的中间，下列说法错误的是



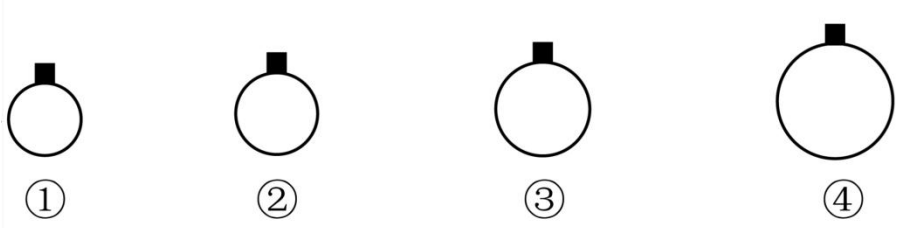
A．反应完毕后，右室剩余气体中含有 1mol 原子

B．反应完毕后，恢复至室温，左室的压强变为原来的一半

C．反应前，右室充入 H_2 与 O_2 共 3mol

D．反应前，H_2 与 O_2 的体积比一定是 4：5

13．一定温度和压强下，用质量相等的 CH_4、CO_2、O_2、SO_2 四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球，下列说法中不正确的是



A．气球②中装的是 CO_2

B．气球①和气球③中气体分子数相等

C．气球①和气球②中原子数之比为 16：11

D．气球③和气球④中气体体积之比为 1：2

三、计算题（除标注外，每空 2 分）

14．掌握以物质的量为中心的相关计算，是学好化学的关键之一、请回答下列问题：

(1)CO_3^{2-} 的摩尔质量 M 为_____。

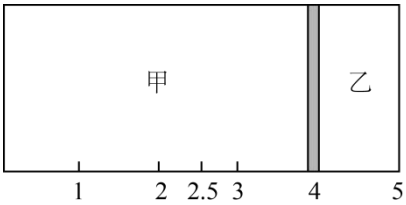
(2)常温常压下，测得 16g CH_4 的体积为 V L，则该条件下气体摩尔体积 Vm 为_____(用含 V 的式子表示)。

(3)在标准状况下，2 L 的密闭容器中恰好可盛放 x 个 N_2 分子和 y 个 O_2 分子组成的混合气体。则阿伏加德罗常数 N_A=_____(用含 x、y 的代数式表示)。

(4)100mL0.2mol·$L^{-1}$$Al_2(SO_4)_3$，溶液与 50mL0.3mol·$L^{-1}$$(NH_4)_2SO_4$ 溶液混合，所得溶液中 SO_4^{2-} 的物质的量浓度为_____(假设溶液体积具有加和性)。

(5)同温下，某密闭容器中有一个可自由滑动的隔板(厚度不计)，将容器分成两部分，当向甲中充入 14.4g N_2 和 CO_2

的混合气体，乙中充入 4.4g CO_2 时，隔板处于如图所示位置。



①甲中含有 N_2 的物质的量为_____，甲中混合气体的密度是同温同压下 H_2 的_____倍。

②向乙容器中再通入_____g N_2 时，隔板刚好处于该密闭容器的正中间。

(6)8.4gN_2 与 9.6gR_x 的分子数目之比为 3：2，原子数目相同。则 R 的相对原子质量是_____。

(7)顺铂［化学式为 $PtCl_2(NH_3)_2$］是一种用于治疗癌症的药物，一片顺铂药片中含顺铂的质量为 3×10^{-4} g，那么：

①一片顺铂药片中顺铂的物质的量是多少？(写出计算过程)_____。（3 分）

②一片顺铂药片中顺铂所含氮原子的物质的量和数目各是多少？(写出计算过程)_____。（3 分）

(8)将 1mol/L 的 $Fe_2(SO_4)_3$ 溶液由 amL 稀释至 bmL，稀释后溶液中 SO_4^{2-} 的物质的量浓度是_____mol/L(用含 a、b 的代数式表示)。

(9)在无土栽培中，需要配制一定组成的植物营养液。已知某植物营养液的配方为 0.1molKCl、0.3molK_2SO_4、0.1mol$ZnCl_2$ 和 1LH_2O。若以 KCl、K_2SO_4、$ZnSO_4$ 和 1LH_2O 为原料配得相同组成的营养液，需三种溶质的物质的量之比为_____。

(10)100mL0.15mol·L^{-1} K_2SO_4 溶液与 50mL0.3mol·L^{-1} KCl 溶液混合，所得混合溶液中 K^+ 的物质的量浓度为_____ mol·L^{-1}（不考虑混合过程中溶液体积的变化）。

(11)等质量的 SO_2 和 SO_3 物质的量之比是_____；所含的氧原子个数之比是_____。

(12)4.8gCH_4 中所含氢原子数与_____g 水所含氢原子数相等。

四、

理想气体状态方程 pV=nRT，其中 p 为压强（单位 Pa），V 为体积（单位 m^3），n 为物质的量（单位 mol），T 为热力学温度（单位为 K，与摄氏度 t 的换算关系是 T=273+t），R 为常数，所有计算答案可以带着 R（无需带入 R 数值）

15. （11 分）一定体积的氢气和氦气的混合气体，在 27° C 时压强为 202kPa,现使该气体的体积膨胀至原体积的 4 倍，压强变为 101kPa。试求膨胀后混合气体的温度。

16. （1）300K 和 3.00×10^6Pa 时，某气筒内封有 10mol 氧气，试求该气筒的容积。（11 分）

（2）将此气筒加热到 400K，然后开启阀门放出氧气，在保持温度不变的情况下压强降低到 1.00×10^5Pa，试求放出氧气的质量。（12 分）

《化学小测二》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	A	A	C	D	D	C	A	A
题号	11	12	13							
答案	BD	AD	BC							

14．(1)60 g/mol

(2) $VL \cdot mol^{-1}$

(3) $11.2(x+y)mol^{-1}$

(4)0.5 mol·L^{-1}

(5) 0.2 mol　　18　　8.4

(6) 16

(7) 1×10^{-6}mol　　2×10^{-6}mol，$2\times10^{-6}N_A$

(8) 3a/b

(9) 3:2:1

(10) 0.3

(11) 5:4　5:6

(12) 10.8

15．600K

16．(1) $R\times10^{-3}m^3$　(2) 312g